

ASIGNACIÓN TÉCNICA OFICIAL MICROSOFT AZURE
Automatización de Lectura y Facturación de Medidores
EPM Empresas Públicas de Medellín Dirección de Innovación y Transformación Digital

EMPRESA EPM Empresas Públicas de Medellín	SECTOR Servicios Públicos / Energía	NIVEL Junior Cloud Engineer	DURACIÓN 5 días hábiles
SERVICIOS AZURE Logic Apps · Blob Storage · Event Grid · Azure SQL · SendGrid	ÁREA Operaciones de Red y Facturación Masiva	MODALIDAD Individual	ENTREGA Flujo desplegado + documentación + demo

Mensaje del Líder Cloud

De: Catalina Bermúdez Cloud Integration Lead, EPM
Para: Equipo Junior Cloud Engineers
Asunto: Asignación técnica real Automatización del flujo de lectura y facturación de medidores en Azure
Prioridad: Muy alta El proceso actual genera pérdidas económicas y quejas regulatorias.

Hola. Soy Catalina Bermúdez, líder de integración cloud de EPM.

EPM es la empresa de servicios públicos más grande de Colombia y una de las más importantes de América Latina. Suministramos energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas natural y telecomunicaciones a más de cuatro millones de usuarios en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en otras regiones del país. Somos una empresa pública del municipio de Medellín y nuestros excedentes financieros financian directamente el presupuesto de la ciudad.

El problema que te voy a asignar involucra uno de los procesos más críticos de nuestra operación: la lectura de medidores y la generación de facturas. Cada mes, EPM debe leer aproximadamente cuatro millones de medidores de energía, validar las lecturas, detectar consumos anómalos que podrían indicar fraude o falla técnica, generar la pre-factura y notificar al usuario. Hoy, gran parte de este proceso se hace de forma manual o con sistemas legados que no se comunican entre sí.

Las consecuencias son concretas y costosas. Errores en las facturas generan PQRs ante la Superintendencia de Servicios Públicos que EPM debe atender en un plazo máximo de 15 días hábiles con riesgo de sanciones. Los consumos anómalos no detectados a tiempo representan pérdidas de energía no técnicas estimadas en más de COP \$120.000 millones anuales. Y el retraso en la notificación al usuario impacta negativamente el indicador de satisfacción, que hoy está en 71 puntos sobre 100.

Microsoft Azure tiene exactamente el conjunto de herramientas que necesitamos para resolver este problema. Azure Logic Apps permite orquestar el flujo completo sin escribir código complejo. Azure Blob Storage recibe los archivos de lectura masiva. Event Grid dispara el procesamiento automáticamente cuando llega un nuevo archivo. Azure SQL guarda las lecturas validadas y las pre-facturas. Y SendGrid envía las notificaciones a los usuarios en cuestión de segundos.

Tu tarea es construir ese flujo automatizado de extremo a extremo. No es un ejercicio teórico: si funciona, es el prototipo sobre el que EPM construirá el sistema real.

Lee todo el documento antes de abrir el portal de Azure. El diseño del flujo de Logic Apps es la parte más importante y más difícil de cambiar una vez empezado.

Adelante con este proyecto.

Catalina Bermúdez Cloud Integration Lead

Dirección de Innovación y Transformación Digital EPM Empresas Públicas de Medellín

1. Contexto del Negocio

1.1 ¿Quién es EPM?

Empresas Públicas de Medellín fue fundada en 1955 como una empresa industrial y comercial del municipio de Medellín. Opera en los sectores de energía, gas, agua y telecomunicaciones. Es reconocida como la empresa pública más eficiente de Colombia según el Banco Mundial y fue calificada con grado de inversión internacional por Moody's y Fitch. Su Grupo Empresarial opera también en Chile, El Salvador, Guatemala y otros países de la región.

Indicador	Valor
Usuarios de energía eléctrica	Más de 4 millones de medidores activos en el área de cobertura.
Medidores leídos cada mes	Aproximadamente 4 millones de lecturas mensuales en el ciclo de facturación.
Errores de facturación actuales	Entre el 2% y el 4% de facturas con algún tipo de error o anomalía.
Costo de PQRs por error de factura	COP \$18.000 por PQR en promedio entre atención y corrección.
Pérdidas por consumos anómalos no detectados	Estimadas en COP \$120.000 millones anuales.
Meta del proyecto	Procesar cada lectura y notificar al usuario en menos de 5 minutos.

1.2 El Problema: Proceso Manual con Errores y Demoras

El ciclo de facturación de EPM es complejo. Los lectores de campo recogen las lecturas de los medidores físicos o los medidores inteligentes envían las lecturas automáticamente. Esa información llega a los sistemas centrales en archivos de texto con cientos de miles de registros. El procesamiento de esos archivos para detectar anomalías, calcular el consumo y generar la pre-factura actualmente involucra múltiples pasos manuales y sistemas que no se integran de forma automatizada.

Los problemas concretos que el proyecto debe resolver son:

- Errores de validación no detectados: lecturas negativas, consumos de cero durante varios meses consecutivos o consumos cientos de veces superiores al promedio histórico pasan desapercibidos y generan facturas incorrectas.
- Demora en el procesamiento: el ciclo actual tarda entre 24 y 72 horas desde que se recibe el archivo de lecturas hasta que el usuario recibe la notificación. Para un servicio esencial como la energía, esta demora es inaceptable.
- Falta de trazabilidad: cuando el usuario llama a reclamar una factura, el agente de atención no puede ver fácilmente el historial de lecturas ni la razón por la que se calculó ese consumo.
- Detección tardía de fraude: los medidores con consumos anómalos que podrían indicar manipulación de medidor o conexión ilegal no se identifican hasta el siguiente ciclo de facturación, un mes después.
- Notificación lenta: el usuario recibe la notificación de su pre-factura días después de que se procesó la lectura, cuando ya no puede tomar acción para controlar su consumo.

Impacto cuantificado del problema en EPM	
Medidores activos procesados cada mes:	4.000.000 aproximadamente.
Tasa de error actual en facturas:	Entre el 2% y el 4% del total.
Facturas con error al mes:	Entre 80.000 y 160.000 facturas.
Costo promedio de atender una PQR por error:	COP \$18.000 por caso.
Costo mensual estimado por errores de facturación:	COP \$1.440 a 2.880 millones.
Tiempo actual desde lectura hasta notificación:	24 a 72 horas.
Meta con el nuevo sistema:	Menos de 5 minutos.
Satisfacción del cliente (CSAT) actual:	71 puntos sobre 100.

1.3 Por Qué Azure Logic Apps es la Herramienta Correcta

El proceso de lectura y facturación de EPM es fundamentalmente un flujo de integración: recibir un archivo, leerlo, validar cada registro, guardar en base de datos y enviar notificaciones. Exactamente para esto fue diseñado Azure Logic Apps: orquestar flujos de integración complejos sin necesidad de escribir código para cada paso, con conectores nativos para Blob Storage, SQL, SendGrid y Event Grid.

Problema actual	Solución con Azure	Beneficio medible
Procesamiento manual de archivos CSV	Logic Apps lee y procesa el archivo automáticamente cuando llega a Blob Storage	Tiempo de procesamiento reducido de 72 horas a menos de 5 minutos.
Sin detección automática de anomalías	Logic Apps valida cada lectura contra reglas definidas antes de guardarla	Detección inmediata de consumos fuera de rango en el momento del ingreso.
Base de datos fragmentada y sin trazabilidad	Azure SQL guarda cada lectura validada con historial completo por medidor	Trazabilidad completa de cada factura desde la lectura original.
Notificación lenta al usuario	SendGrid envía el correo de pre-factura en segundos tras el procesamiento	Notificación al usuario en menos de 5 minutos desde la lectura.
Sin visibilidad del proceso en tiempo real	Event Grid propaga los eventos de cada etapa para monitoreo en tiempo real	El equipo de operaciones ve el estado de cada archivo en tiempo real.

2. Objetivos de la Asignación

2.1 Objetivo General

Objetivo General

Diseñar, implementar y documentar un flujo automatizado de procesamiento de lecturas de medidores de energía para EPM usando Microsoft Azure, que reciba archivos de lecturas en Azure Blob Storage, procese cada registro automáticamente mediante Azure Logic Apps, valide consumos anómalos con reglas de negocio definidas, almacene las lecturas validadas y las pre-facturas generadas en Azure SQL Database, y envíe una notificación por correo electrónico al usuario a través de SendGrid, completando el flujo completo en menos de 5 minutos desde la carga del archivo, con un costo mensual dentro del nivel gratuito de Azure.

2.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, deberás cumplir los seis objetivos específicos siguientes de forma ordenada:

OE-1. Comprender la arquitectura de integración de datos con Azure Logic Apps

Antes de crear cualquier recurso, debes entender cómo Logic Apps, Blob Storage, Event Grid, Azure SQL y SendGrid trabajan juntos para automatizar el flujo de extremo a extremo.

- Explicar con tus propias palabras qué hace cada servicio de Azure en el flujo de EPM.
- Describir el recorrido completo de un archivo de lecturas desde que se sube a Blob Storage hasta que el usuario recibe el correo de notificación.
- Identificar en qué paso del flujo interviene cada servicio y qué pasaría si uno de ellos fallara.
- Justificar por qué se usa Logic Apps en lugar de una función de **Azure Functions** o un proceso ETL tradicional para este caso de uso.

OE-2. Configurar el almacenamiento y el disparador del flujo

Azure Blob Storage es el punto de entrada del sistema. Cuando EPM carga un nuevo archivo de lecturas, Event Grid detecta el evento de creación y dispara automáticamente el Logic App para que inicie el procesamiento.

-
- Crear una cuenta de almacenamiento de Azure con un contenedor llamado lecturas-medidores y otro llamado lecturas-procesadas.
 - Configurar el disparador del Logic App como un trigger de Event Grid que se activa cuando se sube un archivo CSV al contenedor lecturas-medidores.
 - Verificar que el Logic App se activa correctamente subiendo un archivo de prueba al contenedor y comprobando que el flujo inicia en los logs de ejecución.
 - Implementar la acción de mover el archivo al contenedor lecturas-procesadas al finalizar el flujo para evitar que se procese dos veces.

OE-3. Diseñar e implementar el esquema de Azure SQL Database

Azure SQL Database es el repositorio central del sistema. Almacena las lecturas validadas, el historial de consumo por medidor y las pre-facturas generadas. El diseño del esquema es fundamental para que las consultas de facturación y el histórico de consumo sean eficientes.

- Crear una base de datos en Azure SQL Database con el nivel gratuito y diseñar al menos tres tablas: medidores, lecturas y prefacturas.
- La tabla de medidores debe incluir: ID del medidor, ID del usuario, dirección, estrato socioeconómico, tarifa aplicable y consumo promedio histórico de los últimos 6 meses.
- La tabla de lecturas debe incluir: ID de lectura, ID del medidor, fecha de lectura, valor leído en kWh, estado de validación (VALIDA, ANÓMALA o RECHAZADA) y el motivo del rechazo si aplica.
- La tabla de pre-facturas debe incluir: ID de pre-factura, ID del medidor, periodo de facturación, consumo del periodo, valor a cobrar, estado (PENDIENTE, NOTIFICADA o PAGADA) y fecha de notificación.
- Cargar al menos 50 registros de medidores de prueba con distintos estratos, consumos históricos y tarifas para que las pruebas sean representativas.

OE-4. Implementar el flujo de validación y generación de pre-factura en Logic Apps

El corazón del sistema es el flujo de Logic Apps que procesa cada lectura del archivo CSV. Este flujo debe validar cada registro, detectar anomalías, calcular el consumo del periodo y generar la pre-factura correspondiente.

- Implementar en Logic Apps la lectura del archivo CSV cargado en Blob Storage y el procesamiento de cada fila como un registro individual.
- Implementar las siguientes cuatro reglas de validación para cada lectura recibida.
 - Regla 1 Lectura negativa: si el valor leído es menor a cero, rechazar la lectura con estado RECHAZADA y motivo 'Lectura negativa'.
 - Regla 2 Consumo cero prolongado: si el consumo del periodo es cero y los últimos dos periodos también fueron cero, marcar como ANÓMALA con motivo 'Posible medidor dañado o fraude'.

Regla 3 Consumo atípicamente alto: si el consumo del periodo supera el 300% del promedio histórico del medidor, marcar como ANÓMALA con motivo 'Consumo inusualmente alto, verificar en campo'.

Regla 4 Lectura inferior a la anterior: si la lectura actual es menor a la lectura anterior del mismo medidor, rechazar con motivo 'Lectura menor a la del periodo anterior'.

- Para las lecturas con estado VALIDA, calcular el consumo del periodo, aplicar la tarifa del estrato y generar la pre-factura en la tabla de pre-facturas de Azure SQL.
- Para las lecturas con estado ANÓMALA, generar también la pre-factura pero marcarla con un indicador de revisión manual pendiente.

OE-5. Configurar las notificaciones por correo con SendGrid

Una vez que el flujo genera la pre-factura, debe notificar al usuario por correo electrónico con un resumen claro de su consumo y el valor a pagar. SendGrid es el servicio de envío de correo transaccional integrado en Azure.

- Crear una cuenta de SendGrid en Azure (nivel gratuito con 100 correos diarios) y obtener la API key.
- Configurar la acción de SendGrid en el Logic App para que se ejecute después de insertar la pre-factura en Azure SQL.
- Diseñar la plantilla del correo de notificación que incluya: nombre del usuario, dirección del suministro, periodo de facturación, lectura anterior, lectura actual, consumo en kWh, tarifa aplicada, valor de la pre-factura y la advertencia de anomalía si aplica.
- Verificar que el correo llegue al destinatario en menos de 60 segundos desde que el flujo genera la pre-factura.
- Implementar una condición en el flujo: si la lectura es RECHAZADA, no enviar notificación al usuario sino enviar una alerta interna al equipo de operaciones de EPM con el motivo del rechazo.

OE-6. Documentar la solución y presentarla

EPM opera bajo estrictas regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos. Todo sistema de facturación debe tener documentación técnica completa que permita auditorías externas.

- Redactar un documento de arquitectura con el diagrama completo del flujo y la descripción de cada paso del Logic App.
- Documentar el esquema de la base de datos con el diccionario de datos de cada tabla y los criterios de validación implementados.
- Calcular el costo mensual estimado de la solución usando la calculadora de Azure asumiendo 4 millones de lecturas mensuales y 4 millones de correos enviados.

-
- Preparar una demostración en vivo de mínimo 12 minutos donde se cargue un archivo CSV con lecturas de prueba, se observe el flujo ejecutarse en tiempo real y se muestre el correo llegando al usuario.

3. Arquitectura Técnica Requerida

El sistema debe implementar la siguiente arquitectura de referencia. Cada servicio de Azure tiene un rol específico en el flujo de procesamiento.

Flujo completo de procesamiento de un archivo de lecturas de EPM
PASO 1 Carga del archivo de lecturas: El sistema de lectura de medidores de EPM sube un archivo CSV con las lecturas del día al contenedor lecturas-medidores en Azure Blob Storage. El archivo tiene una fila por medidor con: ID medidor, fecha, lectura actual en kWh.
PASO 2 Event Grid detecta el nuevo archivo y dispara el Logic App: En el momento en que Blob Storage recibe el archivo, Event Grid genera un evento de tipo Microsoft.Storage.BlobCreated que activa inmediatamente el Logic App. No hay intervención humana ni cron job: el disparo es automático y en tiempo real.
PASO 3 Logic App lee y procesa el archivo CSV: El Logic App descarga el archivo de Blob Storage y lo parsea fila por fila. Para cada fila, extrae el ID del medidor, la fecha y el valor de lectura.
PASO 4 Consulta del historial del medidor en Azure SQL: Para cada lectura, el Logic App consulta Azure SQL para obtener el consumo promedio, histórico del medidor y la lectura del periodo anterior. Esta información es necesaria para aplicar las reglas de validación.
PASO 5 Aplicación de reglas de validación: El Logic App aplica las cuatro reglas de validación en orden. El resultado puede ser VALIDA, ANÓMALA o RECHAZADA para cada lectura.
PASO 6 Inserción en Azure SQL: El resultado de la validación se inserta en la tabla de lecturas. Si el estado es VALIDA o ANÓMALA, se calcula el consumo y se genera la pre-factura.
PASO 7 Notificación al usuario o alerta interna:

Para lecturas VÁLIDAS y ANÓMALAS: SendGrid envía el correo de pre-factura al usuario. Para lecturas RECHAZADAS: SendGrid envía una alerta interna al equipo de operaciones.
PASO 8 Archivo movido a contenedor procesado:
El Logic App mueve el archivo original de lecturas-medidores a lecturas-procesadas. Esto evita reprocesamiento y sirve como registro de auditoría.

3.1 Servicios Azure y sus responsabilidades

Servicio Azure	Responsabilidad específica en el flujo de EPM
Azure Blob Storage	Almacén de archivos de entrada y salida. Recibe los archivos CSV de lecturas en el contenedor de entrada y guarda los archivos procesados en el contenedor de salida. Es el punto de inicio del flujo automatizado.
Azure Event Grid	Sistema de eventos en tiempo real. Detecta automáticamente cuando se sube un nuevo archivo a Blob Storage y dispara el Logic App. Elimina la necesidad de un proceso programado que revise periódicamente si hay archivos nuevos.
Azure Logic Apps	Orquestador del flujo de procesamiento. Lee el archivo CSV, aplica las reglas de validación a cada lectura, interactúa con Azure SQL para consultar el historial y guardar los resultados, y coordina el envío de notificaciones vía SendGrid.
Azure SQL Database	Base de datos relacional para el almacenamiento estructurado. Guarda el catálogo de medidores, las lecturas validadas con su estado y las pre-facturas generadas. Es la fuente única de verdad del sistema y permite la trazabilidad completa de cada factura.
SendGrid (integrado con Azure)	Motor de correo electrónico transaccional. Envía las notificaciones de pre-factura a los usuarios y las alertas operacionales al equipo de EPM. Con la API de SendGrid integrada en Logic Apps, el correo se envía sin escribir código adicional.
Azure Monitor y Application Insights	Observabilidad del flujo. Registra cada ejecución del Logic App, el tiempo de procesamiento por archivo, la cantidad de lecturas por estado (VALIDA, ANÓMALA, RECHAZADA) y las alertas cuando el flujo falla.

3.2 Estructura del archivo CSV de lecturas

El archivo CSV que tu Logic App debe procesar tiene el siguiente formato. Debes crear archivos de prueba que sigan exactamente esta estructura:

Campo	Descripción	Ejemplo de valor
id_medidor	Identificador único del medidor. Debe existir en la tabla de medidores de Azure SQL.	MED-001234
fecha_lectura	Fecha y hora de la lectura en formato ISO 8601.	2025-03-15T08:30:00
lectura_actual_kwh	Valor acumulado del medidor en kilovatios-hora al momento de la lectura.	15847.32
id_lector	Identificador del lector de campo que tomó la lectura, o AUTOMÁTICO para medidores inteligentes.	LEC-045
tipo_lectura	Origen de la lectura: CAMPO para lectores físicos o AUTOMÁTICO para medidores inteligentes.	CAMPO
observaciones	Notas del lector de campo si aplica. Puede estar vacío.	Sello de seguridad intacto

3.3 Reglas de validación con sus umbrales específicos

Las siguientes cuatro reglas deben implementarse en el Logic App en el orden indicado. Si una lectura falla la primera regla, no se evalúa con las siguientes:

Regla de validación	Criterio, umbral y acción que debe ejecutar el Logic App
Regla 1 Lectura negativa	Criterio: la lectura_actual_kwh es menor a 0. Acción: rechazar la lectura con estado RECHAZADA y motivo 'Lectura negativa. Verificar medidor en campo'.
Regla 2 Lectura menor a la anterior	Criterio: la lectura_actual_kwh es menor a la lectura del periodo anterior para ese medidor en Azure SQL. Acción: rechazar con estado RECHAZADA y motivo 'Lectura menor al periodo anterior. Posible reinicio de medidor'.
Regla 3 Consumo cero prolongado	Criterio: el consumo del periodo actual es 0 kWh y los dos periodos anteriores también fueron 0 kWh. Acción: marcar

	como ANOMALA con motivo 'Tres periodos consecutivos sin consumo. Posible medidor dañado o inmueble desocupado'.
Regla 4 Consumo atípicamente alto	Criterio: el consumo del periodo supera el 300% del promedio histórico de los últimos 6 meses para ese medidor. Acción: marcar como ANOMALA con motivo 'Consumo del periodo es un porcentaje superior al 300% del promedio histórico. Requiere verificación en campo'.

4. Lo que se Desea Lograr

Esta sección describe con exactitud el estado final esperado. Verifica cada punto antes de declarar la asignación completa.

4.1 Flujo automatizado y funcional

- El Logic App se activa automáticamente cada vez que se sube un archivo CSV al contenedor de Blob Storage, sin ninguna intervención manual.
- El flujo procesa correctamente todas las filas del archivo de prueba en menos de 5 minutos desde la carga.
- Cada lectura del archivo queda registrada en Azure SQL con su estado de validación (VALIDA, ANOMALA o RECHAZADA) y el motivo si aplica.
- Las pre-facturas se generan automáticamente para todas las lecturas VALIDAS y ANOMALAS.
- El archivo de lecturas se mueve al contenedor lecturas-procesadas al finalizar el flujo.

4.2 Reglas de validación correctamente implementadas

- Las cuatro reglas de validación se aplican en el orden especificado y producen los estados correctos para cada tipo de anomalía.
- Los umbrales de validación son configurables en Azure SQL, no están escritos directamente en el código del Logic App.
- El equipo de EPM puede agregar nuevas reglas modificando la tabla de configuración en Azure SQL sin necesidad de modificar el flujo de Logic Apps.

4.3 Notificaciones funcionando

- El correo de pre-factura llega al usuario en menos de 60 segundos desde que el Logic App genera la pre-factura.
- El correo tiene toda la información relevante: consumo del periodo, valor a pagar y, si hay alguna anomalía, una nota explicativa.
- Las lecturas rechazadas generan una alerta interna al equipo de operaciones, no al usuario final.

4.4 Escenarios de prueba cubiertos

-
1. Lectura normal válida: el flujo genera la pre-factura y envía el correo al usuario en menos de 5 minutos.
 2. Lectura negativa: el flujo rechaza la lectura, la registra como RECHAZADA en SQL y envía la alerta interna al equipo de operaciones.
 3. Lectura menor a la anterior: el flujo aplica la Regla 2 correctamente y rechaza con el motivo correspondiente.
 4. Consumo cero en tres periodos consecutivos: el flujo marca como ANOMALA, genera la pre-factura con indicador de revisión y envía correo al usuario con la nota de anomalía.
 5. Consumo 400% superior al promedio histórico: el flujo aplica la Regla 4, marca como ANÓMALA y activa la revisión en campo.
 6. Archivo con mezcla de los cinco tipos: el flujo procesa cada fila correctamente según sus características. Al final, el resumen en los logs muestra la cantidad de lecturas por cada estado.
 7. Medidor no encontrado en Azure SQL: el flujo maneja el error sin detenerse, registra el incidente en los logs y continúa con la siguiente fila.

4.5 Costo dentro del nivel gratuito de Azure

- **El costo del laboratorio es inferior a USD \$5 usando los niveles gratuitos de Azure.**
- El documento final incluye una tabla de costos comparando el costo del laboratorio (pruebas) con el costo estimado en producción con 4 millones de lecturas mensuales.

5. Criterios de Evaluación

La evaluación será realizada por **Catalina Bermúdez** y el equipo de integración cloud de EPM. Total: 100 puntos.

5.1 Criterio 1 Arquitectura y diseño (20 puntos)

Criterio 1: Arquitectura y diseño 20 puntos
Puntaje 18 a 20 (Excelente):
El diagrama es completo y detallado. El flujo de Logic Apps está descrito paso a paso. Justifica por qué Logic Apps en lugar de Azure Functions o un ETL tradicional. El esquema de la base de datos está correctamente normalizado.
Puntaje 13 a 17 (Satisfactorio): La arquitectura funciona pero el diagrama tiene pasos del flujo poco claros o el esquema de la base de datos tiene deficiencias menores.
Puntaje 8 a 12 (En desarrollo):
El diseño tiene deficiencias que afectan la trazabilidad o la escalabilidad.
Puntaje 0 a 7 (Insuficiente):
El diseño no corresponde a los requerimientos de la asignación.

5.2 Criterio 2 Implementación técnica (35 puntos)

Componente	Qué se evalúa	Puntos
Blob Storage y Event Grid	Contenedores creados correctamente. Trigger de Event Grid funcionando. Archivo movido al contenedor procesado al finalizar.	7 puntos
Azure SQL Database	Tres tablas con el esquema correcto. Datos de prueba cargados. Consultas del historial del medidor funcionando.	8 puntos

Logic Apps Flujo principal	Lectura del CSV. Procesamiento fila por fila. Inserción en SQL. Manejo de errores sin detener el flujo completo.	12 puntos
Reglas de validación	Las cuatro reglas implementadas en el orden correcto con los estados y motivos exactos especificados.	5 puntos
SendGrid Notificaciones	Correo de pre-factura al usuario. Alerta interna para rechazadas. Correo llegando en menos de 60 segundos.	3 puntos

5.3 Criterio 3 Cobertura de escenarios de prueba (25 puntos)

Criterio 3: Cobertura de escenarios de prueba 25 puntos	
Escenarios individuales (21 puntos):	
3 puntos por cada uno de los siete escenarios de prueba demostrados correctamente.	
El evaluador verificará el estado en Azure SQL y el correo recibido para cada caso.	
Tiempo de procesamiento (4 puntos):	
4 puntos si el flujo completo termina en menos de 5 minutos para un archivo de 100 lecturas.	
2 puntos si termina en menos de 10 minutos. 0 puntos si supera los 10 minutos.	

5.4 Criterio 4 Documentación y análisis de costos (10 puntos)

Entregable	Descripción	Puntos
Diagrama de arquitectura	Flujo de Logic Apps paso a paso con todos los servicios de Azure etiquetados y el flujo de datos indicado.	3 puntos
Esquema de base de datos	Diccionario de datos de las tres tablas con tipos de datos, claves primarias y descripción de cada campo.	3 puntos
Análisis de costos	Calculadora de Azure con el costo del laboratorio y la proyección a 4 millones de lecturas mensuales en producción.	4 puntos

5.5 Criterio 5 Demostración en vivo (10 puntos)

Criterio 5: Demostración en vivo 10 puntos
Ejecución del flujo en vivo (6 puntos):
Sube el archivo CSV de prueba ante el evaluador y muestra el flujo ejecutándose en el portal de Azure. Muestra los registros insertados en Azure SQL.
2 puntos por demostrar correctamente tres de los siete escenarios de prueba.
Correo de notificación en tiempo real (2 puntos):
Muestra el correo de pre-factura llegando al buzón del usuario durante la demostración.
El tiempo desde la carga del archivo hasta el correo debe ser visible y menor a 5 minutos.
Preguntas técnicas del evaluador (2 puntos):
Responde correctamente al menos dos preguntas técnicas sobre el diseño del flujo,
las reglas de validación o las decisiones de configuración tomadas.

5.6 Tabla de calificación consolidada

Criterio de evaluación	Puntuación máxima
1. Arquitectura y diseño	20 puntos
2. Implementación técnica	35 puntos
3. Cobertura de escenarios de prueba	25 puntos
4. Documentación y análisis de costos	10 puntos
5. Demostración en vivo	10 puntos
TOTAL	100 puntos

Escala de calificación final

90 a 100 puntos:	Excelente. Flujo listo para considerarse como prototipo de producción en EPM.
75 a 89 puntos:	Satisfactorio. Funciona bien con ajustes menores pendientes.
60 a 74 puntos:	En desarrollo. Requiere refuerzo en los criterios de menor puntaje.
Menos de 60:	Insuficiente. La asignación debe repetirse con nueva retroalimentación.

6. Entregables y Fechas

Entregable	Descripción	Fecha límite
Diseño de arquitectura	Diagrama completo del flujo y esquema de la base de datos. Entregar antes de crear recursos en Azure.	Día 1 Final del día
Blob Storage, Event Grid y Azure SQL	Contenedores creados, trigger de Event Grid funcionando y tres tablas con datos de prueba en SQL.	Día 2 Final del día
Logic App Flujo principal	Flujo completo leyendo el CSV, validando y guardando en SQL. Probado con el escenario 1 (lectura normal).	Día 3 Final del día
Reglas de validación y SendGrid	Las cuatro reglas implementadas. Notificaciones funcionando para los siete escenarios de prueba.	Día 4 Final del día
Documentación y análisis de costos	Diagrama final, diccionario de datos, guía de despliegue y análisis de costos con la calculadora de Azure.	Día 5 12:00 PM
Demostración en vivo	Presentación de 12 a 15 minutos con el flujo ejecutándose en tiempo real y tres escenarios demostrados.	Día 5 3:00 PM

7. Costos en el Nivel Gratuito de Azure

Esta asignación se puede completar en el nivel gratuito de Azure. La siguiente tabla detalla los niveles gratuitos disponibles y el costo real estimado del laboratorio de 5 días:

Servicio Azure	Nivel gratuito disponible	Costo estimado del laboratorio
Azure Logic Apps	El nivel de consumo incluye las primeras 4.000 ejecuciones de acción por mes de forma gratuita.	\$0.00 USD.

	El laboratorio usa menos de 500 acciones en total.	
Azure Blob Storage	Los primeros 5 GB de almacenamiento, 20.000 operaciones de escritura y 2.000 operaciones de lectura son gratuitos por mes. Los archivos de prueba pesan menos de 1 MB.	\$0.00 USD.
Azure Event Grid	El primer millón de operaciones por mes es gratuito. El laboratorio genera menos de 100 eventos.	\$0.00 USD.
Azure SQL Database	El nivel gratuito (Free Tier) incluye una base de datos con 32 GB de almacenamiento sin límite de tiempo. Solo está disponible en suscripciones nuevas de Azure.	\$0.00 USD con cuenta nueva.
SendGrid (desde Azure Marketplace)	El nivel gratuito de SendGrid incluye 100 correos diarios de forma permanente. El laboratorio envía menos de 200 correos en total.	\$0.00 USD.
Azure Monitor	5 GB de logs ingeridos por mes y 10 alertas son gratuitos permanentemente. El laboratorio usa menos de 100 MB de logs.	\$0.00 USD.

Costo real estimado del laboratorio completo (5 días)

Azure Logic Apps:	\$0.00 USD (menos de 500 acciones, límite gratuito es 4.000 por mes).
Azure Blob Storage:	\$0.00 USD (archivos de menos de 1 MB, dentro del nivel gratuito).
Azure Event Grid:	\$0.00 USD (menos de 100 eventos, primer millón es gratuito).
Azure SQL Database:	\$0.00 USD con cuenta nueva que tenga el nivel Free Tier disponible.
SendGrid:	\$0.00 USD (menos de 200 correos en 5 días, límite es 100 diarios).

Azure Monitor:	\$0.00 USD (dentro de los 5 GB mensuales gratuitos).
TOTAL ESTIMADO DEL LABORATORIO: \$0.00 USD usando los niveles gratuitos de Azure.	
Nota: si tu suscripción de Azure no tiene el nivel Free Tier de SQL disponible, usa el nivel de uso básico (Basic) con COP \$15.000 al mes aproximadamente, o reemplaza Azure SQL con Azure Cosmos DB, que tiene una capa gratuita permanente con 1.000 RU/s y 25 GB de almacenamiento incluidos sin límite de tiempo.	
Nota: Azure Logic Apps en el nivel estándar tiene costo por ejecución. Asegúrate de usar el nivel de consumo (Consumption) que es el que tiene el nivel gratuito de 4.000 acciones por mes. No uses el nivel Standard que es de costo fijo mensual.',	

8. Pistas y Recomendaciones de la Líder

El error más frecuente en este proyecto es construir el flujo de Logic Apps de corrido sin probar cada paso. Prueba cada acción por separado antes de conectarla al flujo completo.

- Crea el esquema de Azure SQL el primer día y cárgalo con datos de prueba antes de empezar el Logic App. Si el Logic App no tiene datos históricos de medidores qué consultar, no puedes probar las reglas de validación. El orden importa.
- Para parsear el CSV en Logic Apps, usa la acción Parse CSV del conector de transformación de datos. Esta acción convierte el archivo en un array de objetos JSON que el flujo puede iterar con la acción For each. No intentes hacer el parsing manualmente con expresiones de texto.
- Las reglas de validación deben evaluarse en el orden especificado usando condiciones anidadas en Logic Apps. Si una lectura falla la Regla 1, no evalúes las demás. Usar condiciones anidadas correctamente evita lógica innecesaria y mejora el rendimiento del flujo.
- El umbral del 300% para la Regla 4 debe leerse de Azure SQL, no estar escrito en el flujo. Si lo escribes directamente en el Logic App, cambiar el umbral requiere modificar el flujo. Si lo lees de SQL, el equipo de EPM puede cambiarlo sin tocar el flujo.
- Para la Regla 4 necesitas calcular el promedio histórico en el momento de la validación. Una forma eficiente es tener una columna promedio_historico en la tabla de medidores que se actualiza mensualmente, en lugar de calcularla en tiempo real con cada lectura.
- SendGrid en Azure requiere que verifiques el dominio o al menos la dirección de correo del remitente. Hazlo el primer día para que no te bloquee cuando quieras probar las notificaciones el día 4.
- Para la demostración, prepara un archivo CSV con exactamente siete filas, una por cada escenario de prueba. Así puedes mostrar los siete casos en un solo flujo de ejecución y el evaluador puede verificar todos los estados en Azure SQL de una vez.

Recursos recomendados por la líder

Logic Apps inicio rápido:
learn.microsoft.com/azure/logic-apps/quickstart-create-example-consumption-workflow

Trigger de Blob Storage con Event Grid:
learn.microsoft.com/azure/event-grid/blob-event-quickstart-portal

Conectar Logic Apps a Azure SQL:
learn.microsoft.com/azure/connectors/connectors-create-api-sqlazure

SendGrid con Logic Apps: learn.microsoft.com/azure/connectors/connectors-create-api-sendgrid
Acción Parse CSV en Logic Apps: learn.microsoft.com/azure/logic-apps/logic-apps-perform-data-operations
Azure SQL Free Tier: learn.microsoft.com/azure/azure-sql/database/free-offer
Calculadora de precios de Azure: azure.microsoft.com/pricing/calculator
Microsoft Learn (cursos gratuitos): learn.microsoft.com/training/paths/build-workflows-with-logic-apps

Catalina Bermúdez
Cloud Integration Lead
Dirección de Innovación y Transformación Digital
EPM Empresas Públicas de Medellín

Fecha de emisión: marzo 2025
Versión: 1.0 Plataforma: Microsoft Azure
Clasificación: Uso interno Equipo Cloud